

四个能量级输入同时趋零， 近秩一 palinstrophy majorant 仍可发散

本节对 Ro.70R 的正 majorant 做直接压力测试。构造是一列光滑全局周期剪切热流：近秩一比保持统一，Ro.70Q 的四个输入全部趋于零，而需要控制的 palinstrophy majorant 却趋于无穷。

状态 · 能量级统一 majorant 路线关闭

全局光滑序列给出严格尺度分离

版本 v0.70S · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

低阶结构信息看不见上移的 palinstrophy 尺度

对每个固定 $T, \nu > 0$ ，存在光滑全局周期解序列，使

$$\|u_{N,*}(0)\|_2^2 + \|R_N\|_{L_t^2} + \|\mathfrak{C}_{P_N}\|_{L_t^2} + \mathfrak{M}_{L_N} \longrightarrow 0,$$

01 / AUDITABLE LEDGER

目标积分却反向发散

在统一的点态近秩一上界下，仍有

$$\int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} c_{r_N/E_N} \mathcal{G}_N dx dt \longrightarrow +\infty.$$

因此，任何在上述四个标量输入的零点附近局部有界的右端，都不可能控制 Ro.70R majorant。样本的初始 enstrophy 发散，说明缺失信息正是导数尺度。

$$\|\omega_N(0)\|_2 \longrightarrow \infty \quad \text{沿该尺度序列.}$$

这一步改变了后续要估计的对象

这是一次干净的路线筛选：继续组合同一组能量级标量不会解决问题。后续要么显式加入能看见频率上移的量，要么保留扩散与拉伸中的有符号抵消。

证明到这里为止

序列中的每个解都光滑且全局存在，初始 enstrophy 并不统一有界。因此它不排除含初始 H^1 、频率矩或更高正则性的估计，更不是爆破解。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70T 的检查点

Ro.70T 放弃正 majorant，回到完整的有符号涡量拉伸恒等式。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。